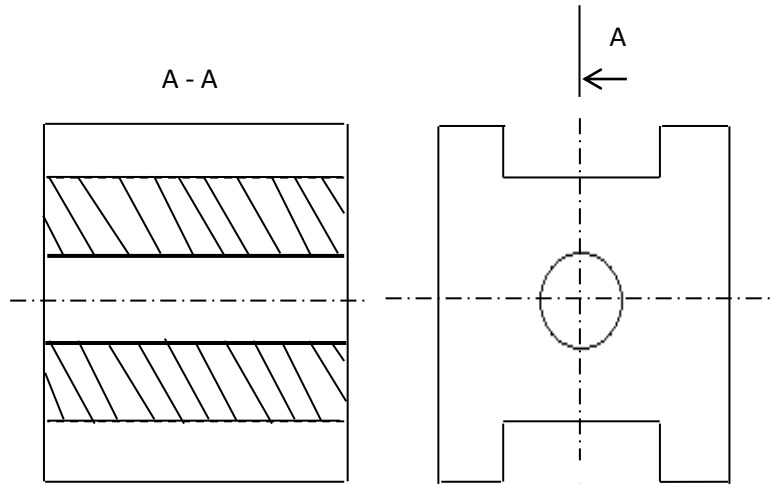


Corrigé Epreuve Zéro Régionale

Examen	BEPC	Série	Toutes	Session	2019
Matière	Physique- Chimie-Technologie	Coefficient	03	Durée	02 HEURES

REFERENCES ET SOLUTIONS	BAREME	COMMENTAIRES
Partie I : EVALUATION DES RESSOURCES (10 points)		
Exercice 1 : Évaluation des savoirs (5 points)		
1- <u>Définitions</u> :		
a) <u>Atome</u> : entité extrêmement petite qui constitue la matière.	0,5 pt	Accepter toute autre définition qui va dans le même sens.
b) <u>Matière non biodégradable</u> : matière qui ne se décompose pas sous l'action des microorganismes vivants.	0,5 pt	
c) <u>Série d'engrenages</u> : ensemble de plus de deux roues dentées sans axe commun s'entraînant en rotation par engrenement des dents.	0,5 pt	
2- <u>Énoncé la Loi de Lavoisier</u> : La masse des produits formés au cours d'une réaction chimique est égale à la masse des réactifs consommés.	1 pt	Accepter toute autre énoncé allant dans le même sens.
3- Compléter les phrases suivantes :		
3-1- (a) Réaction chimique.	0,25 pt	
3-2- (b) Gaz naturel.	0,25 pt	
3-3- (c) Le courant alternatif.	0,25 pt	
3-4- (d) Palan.	0,25 pt	
4- <u>Les deux principales parties d'un moteur électrique</u> : Le Rotor et le Stator	0,25x2 = 0,5 pt	
5-Choix de la lettre correspondant à la bonne réponse :		

5-1-Le polyéthylène est couramment utilisé comme : (b) Emballage.	0,25 pt	
5-2-La relation de réduction des efforts pour un plan incliné est : (a) $F = P.\sin\alpha$	0,25 pt	
6-Fonction d'une installation va-et-vient : Commander une ou plusieurs lampes à partir de deux points.	0,5 pt	
Exercice 2 : Application directe des savoirs et savoir-faire (5 points)		
1- <u>Equation de mise en solution du $Zn_3(PO_4)_2$</u> $Zn_3(PO_4)_2 \xrightarrow{\text{En solution}} 3Zn^{2+} + 2PO_4^{3-}$	1 pt	Equation non équilibrée 0,5pt
2- <u>Calcul de la quantité de matière de l'hydroxyde de cuivre dissout :</u> On sait que : $n = \frac{m_{Cu(OH)_2}}{M_{Cu(OH)_2}}$ <u>AN:</u> $n_{Cu(OH)_2} = \frac{3,7}{98} = 0,0377 \Rightarrow n_{Cu(OH)_2} = 0,0377 \text{ mol}$	0,5 pt 0,5 pt	
3-1- <u>Détermination de la valeur maximale de la tension :</u> Selon la représentation graphique, $U_{\max}$ correspond à 3 divisions ; d'où : $U_{\max} = 5V \times 3$; donc $U_{\max} = 15 V$	0,5 pt 0,5 pt	
3-2- <u>Déduction de la valeur efficace de la tension :</u> $U_{\text{eff}} = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}}$ <u>AN:</u> $U_{\text{eff}} = \frac{15}{\sqrt{2}}$ $U_{\text{eff}} = 10,61 V$	0,5 pt 0,5 pt	
4- <u>Représentation de la vue de face et de la vue de droite en coupe A-A</u>	2 pts	
		<u>Barème de notation :</u> <u>Vue de face :</u> Trou cylindrique : 0,25pt Contour : 0,25pt Plan de coupe : 0,25pt <u>Vue de droite :</u> Hachures : 0,5pt Trou : 0,25pt Contour : 0,25pt Nom de la coupe : 0,25pt

Partie II : EVALUATION DES COMPETENCES (10 points)		
Référence et solution	Note	Critères et Indicateurs
Tâche 1 : -Le courant de secteur n'est pas approprié parce que sur la plaque signalétique de l'appareil, on peut observer que celui-ci fonctionne avec le courant continu et non le courant alternatif (secteur). -Comme solution Sandra doit donc utiliser des piles ou bien un adaptateur secteur.	0,5 pt	<u>Critère 1</u> : Recherche d'une explication à la situation de Sandra.
	2 pts	<u>Critère 2</u> : Donne une interprétation de la plaque signalétique de l'appareil.
	0,5 pt	<u>Critère 3</u> : Conclut et propose un moyen pour résoudre ce problème.
Tâche 2 : -L'adaptateur secteur peut avoir trois fonctions : abaissement, redressement et lissage. -L'abaissement diminue la tension alternative de 220 V à 3 V sans changer de fréquence. -le redressement supprime les alternances négatives et le courant n'est plus alternatif. -Le lissage permet d'avoir une tension continue ($\equiv$).	0,75 pt	<u>Critère 1</u> : Donne le rôle (fonction) de l'adaptateur secteur (objet).
	2 pts	<u>Critère 2</u> : Explique chaque fonction de l'adaptateur secteur dans cet appareil.
	0,25 pt	<u>Critère 3</u> : Explication cohérente.
Tâche 3 : L'affirmation du frère de Sandra montre que la matière utilisée pour sa fabrication est thermodurcissable (PEHD) : c'est donc une matière plastique, et les matières plastiques sont obtenues à base du pétrole brut.	0,5 pt	<u>Critère 1</u> : Donne la nature de la matière utilisée pour fabriquer l'appareil.
	2 pts	<u>Critère 2</u> : Précise l'origine de la matière.
	0,5 pt	<u>Critère 3</u> : Conclut par rapport à l'affirmation.
Présentation :	1 pt	

Fait à Ngaoundéré le 18 avril 2019